绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（三）卷二解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（三）终极预测卷二解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)$ 在 $x=0,\pm1$ 处无定义，$x=0,\pm1$ 为间断点.

$$\lim_{x\to-1}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to0}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to1}\frac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=\infty,$$

故 $x=0,-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. 答案选（C）.

(2) 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le0,\\ \ln(1+x), & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处一阶导函数连续但二阶导数不存在，则 a,b,c 满足（　　）.

（A）$a\neq-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（B）$a\neq\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

（C）$a=-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（D）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=1$

【答案】(A)

【解析】

因 $f(0^-)=c,f(0^+)=0,f(0)=c$，又 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，所以 $c=0$.

由 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{ax^2+b\sin x-0}{x}=b,$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=1$，

所以 $b=1$ 时，$f'(0^-)=1,f'(0^+)=1,f'(0)=1$，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $f'(x)=\begin{cases}2ax+\cos x, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x>0.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2ax+\cos x-1}{x}=2a,\\ \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-x}{x(1+x)}=-1,\end{cases}$$

当 $2a\neq -1$，即 $a\neq -\frac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶不可导. 综上，$a\neq -\frac{1}{2},b=1,c=0$，答案选（A）.

(3) 若微分方程 $y'=ax^{\alpha}+by^{\beta}\ (\alpha\beta\neq 0,ab\neq 0)$ 经变换 $y=z^m$ 可化为一阶齐次方程 $\frac{dz}{dx}=f\left(\frac{z}{x}\right)$，则常数 α,β 满足（　）.

（A）$\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=1$　　（B）$\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\beta}=1$　　（C）$\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\alpha}=1$　　（D）$\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=0$

【答案】（A）

【解析】

将 $\frac{dy}{dx}=mz^{m-1}\frac{dz}{dx}$，代入得 $mz^{m-1}\frac{dz}{dx}=ax^{\alpha}+bz^{\beta m}$，即 $m\frac{dz}{dx}=a\frac{x^{\alpha}}{z^{m-1}}+bz^{\beta m-m+1}$，

要使得此方程为齐次方程，则应有 $\begin{cases}\alpha=m-1,\\ \beta m-m+1=0,\end{cases}$

消去 m 有 $\alpha\beta-\alpha+\beta=0$，即 $\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=1$，故答案选（A）.

(4) 设 $f(x,y)=g(x,y)|x-y|$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某邻域内连续，则“$g(0,0)=0$”是“$f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$ 存在”的（　）.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（C）

【解析】

若 $g(0,0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{g(x,0)\cdot|x|}{x}=0$，即 $f_x'(0,0)=0$.

$\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\frac{g(0,y)\cdot|y|}{y}=0$. 即 $f_y'(0,0)=0$.

反之，若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}$ 存在，则满足 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x,0)\frac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}g(x,0)\frac{|x|}{x}$，

$\lim\limits_{y\to 0^+}g(0,y)\frac{|y|}{y}=\lim\limits_{y\to 0^-}g(0,y)\frac{|y|}{y}$，可得 $g(0,0)=-g(0,0)$，$g(0,0)=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 存在的充要条件是 $g(0,0)=0$．答案选（C）．

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　）．

（A）-1　　（B）1　　（C）-2　　（D）2

【答案】（C）

【解析】

作换元 $\begin{cases}y_1=x_1+kx_2,\\ y_2=x_1+x_3,\\ y_3=x_1-2x_2+(k+2)x_3,\end{cases}$ 即 $y=Px=\begin{pmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{pmatrix}x$．

① 若 $\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}\neq 0$，矩阵 P 可逆时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准型为 $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$，不满足要求；

② 若 $\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}=0$，矩阵 P 不可逆时，$\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}=-(k+2)(k-1)=0$，$k=1,-2$．

当 $k=1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-(x_1-2x_2+3x_3)^2$，取 $x_1=0,x_2=0,x_3=1$，

此时 $f(0,0,1)=-8<0$，不满足要求；

当 $k=-2$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_3)^2\geq 0$，满足要求，故 $k=-2$，答案选（C）．

(6) 若三阶矩阵 A 满足 $r(A)=1$，且 $(2,0,-1)^T,(4,2,-1)^T$ 为非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解向量，则下列向量中必定为 $Ax=b$ 解向量的是（　）．

（A）$\alpha_1=(2,2,0)^T$　　（B）$\alpha_2=(3,1,-1)^T$　　（C）$\alpha_3=(1,2,3)^T$　　（D）$\alpha_4=(2,1,-2)^T$

【答案】（B）

【解析】

记 $\xi_1=(2,0,-1)^T,\xi_1=(4,2,-1)^T$，则 $A\xi_1=b,A\xi_2=b$，

$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1b+k_2b=(k_1+k_2)b$，故当 $k_1+k_2=1$ 时，$k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 也是 $Ax=b$ 的解．

要判断 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是否为 $Ax=b$ 的解向量，即判断哪个向量可由 ξ_1,ξ_2 线性组合得到，且组合的系数和为 1．

将 $\xi_1,\xi_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 合并成矩阵，并做初等行变换．

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

$$(\xi_1,\xi_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{bmatrix}2&4&2&3&1&2\\0&2&2&1&2&1\\-1&-1&0&-1&3&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1&-3&2\\0&2&2&1&2&1\\0&2&2&1&7&-2\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&1&0&1&-3&2\\0&2&2&1&2&1\\0&0&0&0&5&-3\end{bmatrix}.$$

可知 α_1,α_2 能由 ξ_1,ξ_2 线性表出，α_3,α_4 不能由 ξ_1,ξ_2 线性表出，其中 $\alpha_1=-\xi_1+\xi_2,\alpha_2=\frac{1}{2}\xi_1+\frac{1}{2}\xi_2$.

根据方程组解的叠加原理可知 α_1 是齐次方程 $Ax=0$ 的解，而 α_2 是 $Ax=b$ 的解. 因此，答案选（B）.

(7) 若矩阵 A,B 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 A,B 可逆，则下列四个命题中成立的个数是（　　）.

① 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 P，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（C）

【解析】

① 条件仅有矩阵 A,B 可逆，但 A,B 特征值的正负性不一定相同，故 A,B 不一定合同，命题①错误.

② 矩阵 A 可逆，若 $\lambda(A)=\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\neq0$，$\lambda(A^2)=\lambda_1^2,\lambda_2^2,\lambda_3^2>0$，故 A^2 与 E 合同，必定存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^TA^2Q=E$，即 $A^2=(Q^{-1})^T(Q^{-1})$. 若可逆矩阵 $P=Q^{-1}$，则 $A^2=P^TP$，命题②正确.

③ 根据命题②可知，A^2 的特征值均大于 0，同理 B^2 的特征值均大于 0，故 A^2 与 B^2 合同，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$，命题③正确.

④ 若 $P=A$，则 $P^{-1}ABP=BA$，命题④正确. 因此，答案选（C）.

(8) 随机事件 A,B,C 相互独立，满足 $P(A)=\frac{1}{2},P(A-B)=\frac{1}{3},P(C)=\frac{2}{5}$，则 $P\{(C-A)|(A\cup BC)\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{9}$　　（B）$\frac{2}{17}$　　（C）$\frac{4}{17}$　　（D）$\frac{2}{9}$

【答案】（B）

【解析】

事件 A,B 独立，则 $P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=\frac{1}{3}$，由 $P(A)=\frac{1}{2}$，可得 $P(B)=\frac{1}{3}$.

$$P\{(C-A)|(A\cup BC)\}=P\{C\bar{A}|(A+BC)\}=\frac{P(C\bar{A}(A+BC))}{P(A+BC)}=\frac{P(C\bar{A}A+\bar{A}BC)}{P(A)+P(BC)-P(ABC)}$$

$$=\frac{P(\bar{A})P(B)P(C)}{P(A)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)}$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}}=\frac{2}{17}.$$

因此答案选（B）.

(9) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，若满足等式 $P\{X<Y\}=P\{X+2Y>a\}$，则 $a=$（　　）.

（A）$2\sqrt{3}-1$　　（B）$-2\sqrt{3}+1$　　（C）$\sqrt{6}-1$　　（D）$-\sqrt{6}+1$

【答案】（A）

【解析】

由 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，且 X 与 Y 相互独立，

可得 $X-Y\sim N(2,6)$，$\dfrac{(X-Y)-2}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$，$X+2Y\sim N(-1,18)$，$\dfrac{(X+2Y)+1}{3\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，

所以 $P\{X<Y\}=P\{X-Y<0\}=P\left\{\dfrac{(X-Y)-2}{\sqrt{6}}<-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right\}=\Phi\left(-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)$，

而 $P\{X+2Y>a\}=P\left\{\dfrac{(X+2Y)+1}{3\sqrt{2}}>\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right\}=1-\Phi\left(\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right)$，

所以有 $\Phi\left(-\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)=1-\Phi\left(\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}\right)$，$\dfrac{a+1}{3\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{6}}$，解得 $a=2\sqrt{3}-1$，答案选（A）.

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}\ (n\geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$ 为样本均值. 记统计量 $Y_1=\sum\limits_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2,Y_2=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2,Y_3=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则这三个统计量的数学期望 $E(Y_1),E(Y_2),E(Y_3)$ 的大小关系为（　　）.

（A）$E(Y_1)>E(Y_2)>E(Y_3)$　　（B）$E(Y_2)>E(Y_3)>E(Y_1)$

（C）$E(Y_3)>E(Y_1)>E(Y_2)$　　（D）$E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$

【答案】（D）

【解析】

对于统计量 Y_1，由 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}(n\geq 2)$ 是来自正态总体的简单随机样本，样本方差 $S^2=\dfrac{1}{2n-1}\sum\limits_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2$ 满足 $\dfrac{(2n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2n-1)$，则 $E\left[\dfrac{(2n-1)S^2}{\sigma^2}\right]=E\left(\dfrac{Y_1}{\sigma^2}\right)=2n-1$，

$E(Y_1)=(2n-1)\sigma^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

对于统计量 Y_2，$E(X_i-X_{n+i})=\mu-\mu=0,\ D(X_i-X_{n+i})=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2$，

则 $X_i-X_{n+i}\sim N(0,2\sigma^2),\ \dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，且 $X_i-X_{n+i},X_2-X_{n+2},\cdots,X_n-X_{2n}$ 相互独立，

因此 $\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\right)\sim\chi^2(n)$，$E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{X_i-X_{n+i}}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right]=n,\ E(Y_2)=E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2\right]=2n\sigma^2$.

对于统计量 Y_3，由于 X_i 与 $X_{n+i}(i=1,2,\cdots,n)$ 相互独立，则 $E(X_i+X_{n+i})=\mu+\mu=2\mu$，

$D(X_i+X_{n+i})=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2$，$X_1+X_{n+1},X_2+X_{n+2},\cdots,X_n+X_{2n}$ 可看作来自正态总体 $N\left(2\mu,2\sigma^2\right)$ 的简单随机样本，其样本均值为 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=2\overline{X}$，样本方差为

$\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2=\dfrac{1}{n-1}Y_3$.

因此 $\dfrac{Y_3}{2\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),E(\dfrac{Y_3}{2\sigma^2})=n-1,E(Y_3)=2(n-1)\sigma^2$. 综上所述，$E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$，选项(D)正确.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=$_____.

【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

【解析】

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\frac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)}$,

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}-1}{2}+1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\ln x}\cdot\dfrac{x^{\frac{1}{x}}-1}{2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\ln x}\cdot\dfrac{e^{\frac{1}{x}\ln x}-1}{2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\ln x}\cdot\dfrac{\frac{1}{x}\ln x}{2}=\dfrac{1}{2}$,

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=e^{\frac{1}{2}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(12) 设函数 $y=y(x)$ 可由方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】-1

【解析】

当 $x=0$ 时，由原方程得 $y(0)=0.$

在方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 两边对 x 求导，得 $y+xy'+e^{x^2y^2}\cdot(y+xy')=1+e^y y',$

代入 $x=0,y(0)=0,$ 得 $y'(0)=-1.$

(13) 某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，$Q=\sqrt{xy}$．若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 $p_1,p_2\,(p_1,p_2>0)$．当产量 Q 为 q 时，投入成本最少为_____.

【答案】$2q\sqrt{p_1p_2}$

【解析】

要计算产量 Q 为 q 时，投入的成本最小，即在满足 $\sqrt{xy}=q$ 的条件下，计算 $f(x,y)=p_1x+p_2y$ 的最小值.

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=p_1x+p_2y+\lambda(\sqrt{xy}-q)$，由 $\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=p_1+\frac{1}{2}\lambda x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}=0\\ \frac{\partial L}{\partial y}=p_2+\frac{1}{2}\lambda x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}=0\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}-q=0\end{cases}$，

解得 $x=q\sqrt{\frac{p_2}{p_1}},y=q\sqrt{\frac{p_1}{p_2}}$．于是，$f(x,y)=p_1x+p_2y$ 在约束条件 $\sqrt{xy}=q$ 下的条件极值为 $2q\sqrt{p_1p_2}$．

(14) 已知函数 $f(x),g(x)$ 均为二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的特解，且 $f(x)=(x+1)e^{-x}$，$g(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-g(x)}{x}=1$，则 $\int_0^{+\infty}xg(x)dx=$_____.

【答案】1

【解析】

由 $f(x)=(x+1)e^{-x}$ 满足微分方程 $y''+py'+qy=0$，根据二阶微分方程解的结构可以得到微分方程的特征方程有 2 个相同实根，$r_{1,2}=-1$，故微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$，故 $g(x)=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$.

由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-g(x)}{x}=1$，可知 $\lim\limits_{x\to0}g(x)=1$，又 $g(x)=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$，必定连续，故 $g(0)=1,$

同时，$\lim\limits_{x\to0}\frac{g(x)-1}{x}=-1\Rightarrow\lim\limits_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=g'(0)=-1.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

代入可得 $\begin{cases} C_1=1, \\ -C_1+C_2=-1, \end{cases}$ 故 $C_1=1, C_2=0$，$g(x)=e^{-x}$.

$$\int_0^{+\infty} xg(x)dx=\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx=\int_0^{+\infty} -xde^{-x}=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty} e^{-x}dx=1.$$

(15) 矩阵 A, B 均为三阶矩阵，其中矩阵 A 不可逆，矩阵 B 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$ _____.

【答案】2

【解析】

矩阵 A 不可逆，故矩阵 A 必定存在特征值为 0，

由条件 $(A+E)B=O$，可得 $AB=-B$，记矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

则 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=-(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，即矩阵 B 的每一非零列向量均为 A 对应特征值为-1 的特征向量，又 $r(B)=2$，因此特征值-1 对应有两个线性无关的特征向量，-1 至少是 A 的二重特征值.

由此可得，矩阵 A 存在特征值为 0，又至少有二重特征值-1，则 $\lambda(A)=0,-1,-1$.

因此 $\lambda(A+2E)=2,1,1$，$|A+2E|=2$.

(16) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则当 $0<x<1$ 时，条件概率 $P\{X+Y\le 1|X=x\}=$ _____.

【答案】$\begin{cases} 1, & 0<x\le\dfrac{1}{2}, \\ \dfrac{1-x}{x}, & \dfrac{1}{2}<x<1 \end{cases}$

【解析】

由条件计算可得，边缘概率密度为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases} \int_0^x \dfrac{1}{x}dy, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

故由条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$，

条件概率 $P\{X+Y\le 1|X=x\}=P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_{-\infty}^{1-x} f_{Y|X}(y|x)dy,$

当 $x\le 1-x$ 时，即 $x\le\dfrac{1}{2}$，有 $P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_0^x \dfrac{1}{x}dy=1,$

当 $x>1-x$ 时，即 $\dfrac{1}{2}<x$，有 $P\{Y\le 1-X|X=x\}=\int_0^{1-x}\dfrac{1}{x}dy=\dfrac{1-x}{x},$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

综上所述，$P\{X+Y\le 1|X=x\}=\begin{cases}1, & 0<x\le\frac{1}{2},\\ \frac{1-x}{x}, & \frac{1}{2}<x<1.\end{cases}$（注：写成$\begin{cases}1, & x\le\frac{1}{2},\\ \frac{1-x}{x}, & \frac{1}{2}<x\end{cases}$不扣分）

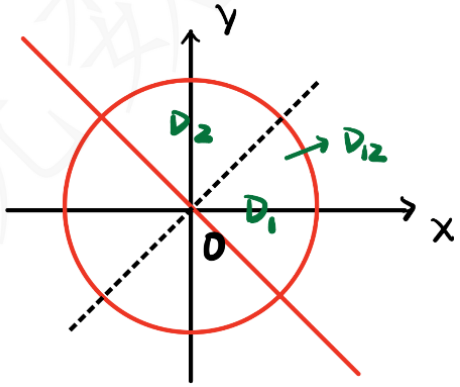
三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, x+y\ge 0\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

用直线 $y=x$ 将区域 D 分割成如图所示，



则 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy+\iint\limits_{D_2} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

由于区域 D_2 关于 y 轴对称，故 $\iint\limits_{D_2} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=0$.　　…3 分

$$\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=2\iint\limits_{D_{12}} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 \frac{r^3\cos\theta\sin^2\theta}{1+r^2}rdr$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^2\theta d\theta\int_0^1\frac{r^4}{1+r^2}dr=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^2\theta d\theta\int_0^1\left(r^2-1+\frac{1}{1+r^2}\right)dr$$

$$=\frac{\sqrt{2}\pi}{24}-\frac{\sqrt{2}}{9}.$$　　…6 分

因此 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\frac{\sqrt{2}\pi}{24}-\frac{\sqrt{2}}{9}$.　　…1 分

（注：根据计算过程酌情给分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

【解析】

由条件可得，$\lim\limits_{x\to0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1\right]$，

因为函数 $y=f(x)$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=2\lim\limits_{x\to0}f(x)+\lim\limits_{x\to0}f(-x)=3f(0)=0$，

则 $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=1$，　　…3 分

$\lim\limits_{x\to0}\left[\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]=\sqrt{1+2f(1)}-\sqrt{1-f(1)}=0$，可得 $f(1)=0$，　　…1 分

$$\lim_{x\to0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=\lim_{x\to0}\frac{2f(e^x)+f(1-\tan x)}{x\left[\sqrt{1+2f(e^x)}+\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2f(e^x)+f(1-\tan x)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2f(e^x)-2f(1)+f(1-\tan x)-f(1)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\left[\frac{f(e^x)-f(1)}{e^x-1}\cdot\frac{e^x-1}{x}+\frac{f(1-\tan x)-f(1)}{-\tan x}\cdot\frac{-\tan x}{2x}\right]$$

$=f'(1)-\frac{1}{2}f'(1)=\frac{1}{2}f'(1)=1$，所以 $f'(1)=2$.　　…6 分

由 $y=f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)=0, f'(-1)=f'(1)=2$，　　…1 分

因此 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为 $y=2x+2.$　　…1 分

（本题在计算极限时，不能使用洛必达，使用洛必达计算的直接扣 6 分）

（19）（本题满分 12 分）

若函数 $y=x\cos\left(\frac{x}{n}\right)$（$n$ 为正整数）在区间 $[0,n\pi]$ 上与 x 轴所围成的面积记作 A_n，计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}$.

【解析】

$$A_n=\int_0^{n\pi}x\left|\cos\frac{x}{n}\right|dx\xrightarrow{t=\frac{x}{n}}A_n=\int_0^{\pi}n^2t|\cos t|dt=n^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\cos tdt-n^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}t\cos tdt$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos t dt=\frac{\pi}{2}-1, \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} t\cos t dt=-\frac{\pi}{2}-1$，故 $A_n=n^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos t dt-n^2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} t\cos t dt=\pi n^2$，　…6 分

要计算 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}$，可令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}x^n$，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}=S(1)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\pi n^2}{2^n}x^n,$$

由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{\pi(n+1)^2}{2^{n+1}}x^{n+1}}{(-1)^n\frac{\pi n^2}{2^n}x^n}\right|<1$，可得 $-2<x<2$，当 $x=\pm 2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\pi n^2}{2^n}x^n$ 通项的极限不为 0，

故此时发散，收敛域为 $-2<x<2$.

令 $S(x)=\pi\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{2^n}x^n=\pi\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(-\frac{x}{2}\right)^n$，取 $-\frac{x}{2}=t$，则 $S(x)=\pi\sum_{n=1}^{\infty}n^2t^n$，

$S(x)=\pi t\sum_{n=1}^{\infty}n^2t^{n-1}=\pi t\left(\sum_{n=1}^{\infty}nt^n\right)'$，记 $S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nt^n=t\sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}=t\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^n\right)'=\frac{t}{(1-t)^2}$，

$$S(x)=\pi t\left[\frac{t}{(1-t)^2}\right]'=\pi t\cdot\frac{t+1}{(1-t)^3}=\frac{\pi\left(-\frac{x}{2}\right)\left(-\frac{x}{2}+1\right)}{\left(1+\frac{x}{2}\right)^3}=\frac{2\pi x(x-2)}{(2+x)^3},$$　…4 分

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{A_n}{2^n}=S(1)=-\frac{2}{27}\pi.$　…2 分

（20）（本题满分 12 分）

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\ldots$，且 $x_1=a>1$.

（1）证明：对于任意的正整数 n，都有 $x_n>1$.

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim_{n\to\infty}x_n$.

【证明】

（1）记 $f(x)=x^2-1-\ln x, x\geq 1$，则 $f'(x)=2x-\frac{1}{x}$，$f'(x)>0$

$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，因此当 $x\geq 1$ 时，$f(x)>f(1)=0$，即 $x>1$ 时，$x^2>1+\ln x$.　…2 分

因此，当 $x_1=a>1$ 时，$x_1^2-1-\ln x_1>0$，即 $\frac{x_1^2}{1+\ln x_1}>1$，$\ln\left(\frac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)>0$，

$x_2=1+\ln\left(\frac{x_1^2}{1+\ln x_1}\right)>1.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

根据数学归纳法，当 $n=k$ 时，若有 $x_k>1$ 成立，则当 $n=k+1$ 时，由 $\dfrac{x_k^2}{1+\ln x_k}>1$，均可得 $x_{k+1}>1$ 成立.

综上所述，$x_n>1$，即数列 $\{x_n\}$ 有下界. …2 分

（2）由 $x_{n+1}-x_n=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)-x_n=1+2\ln x_n-\ln(1+\ln x_n)-x_n$，

记 $g(x)=1+2\ln x-\ln(1+\ln x)-x$，$x>1$，则 $g'(x)=\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{1+\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}-1=\dfrac{1+2\ln x-x-x\ln x}{x(1+\ln x)}$，

再令 $\varphi(x)=1+2\ln x-x-x\ln x$，则 $\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x$，

当 $x>1$ 时，$\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x<0$，$\varphi(x)$ 单调递减，所以此时有 $\varphi(x)<\varphi(1)=0$.

又因为 $g'(x)=\dfrac{\varphi(x)}{x(1+\ln x)}$，所以当 $x>1$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，所以此时有 $g(x)<g(1)=0$.

综上所述，当 $x_n>1$ 时，$x_{n+1}-x_n=g(x_n)<0$，数列 $\{x_n\}$ 单调递减. …5 分

（注：根据证明过程酌情给分）

由单调有界原则，数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，数列 $\{x_n\}$ 收敛. …1 分

由数列 $\{x_n\}$ 收敛，记 $A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=A$，对等式 $x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$ 两侧取极限可得，

$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=1+\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，即 $A=1+\ln\left(\dfrac{A^2}{1+\ln A}\right)$，解得 $A=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$. …2 分

（21）（本题满分 12 分）

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&-a&0\\1&a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 不可相似对角化，其中 a 为参数.

（1）计算 a 的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，其中 $B=\begin{pmatrix}2a+2&2&0\\0&2a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵 P.

【解析】

（1）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-a&0\\1&(a+2)-\lambda&0\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\left[\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10\right]$， …1 分

由于矩阵 A 不可相似对角化，则矩阵 A 必定存在多重特征值. 接下来分类讨论，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

① 若 $\lambda=2$ 为三重特征值，则 $a+7=4, 6a+10=4$，无解，故不可能出现三重特征值.

② 若 $\lambda=2$ 为二重特征值，则 $\lambda=2$ 也为 $\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 的根，代入可得 $a=0$，

当 $a=0$ 时，$\lambda=2$ 为二重特征值，$A-2E=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-2E)=1$，$\lambda=2$ 对应两个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 能够相似对角化，不满足.

③ 若 $\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值，

$\Delta=(a+7)^2-4(6a+10)=a^2-10a+9=(a-1)(a-9)=0$，

即当 $a=1$ 或 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值.

当 $a=1$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-4)^2$，$\lambda=4$ 为二重特征值，$A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，

$r(A-4E)=2$，$\lambda=4$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

当 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-8)^2$，$\lambda=8$ 为二重特征值，$A-8E=\begin{pmatrix}-3&-9&0\\1&3&0\\0&0&-6\end{pmatrix}$，

$r(A-8E)=2$，$\lambda=8$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

综上所述，$a=1$ 或 $a=9$，能使得矩阵 A 不能相似对角化.

（2）当 $a=9$ 时，$B=\begin{pmatrix}20&2&0\\0&20&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，特征值为 $20, 20, 2$ 与矩阵 A 的特征值不同，故当 $a=9$ 时，矩阵 A 必定不可能相似于矩阵 B. …1 分

当 $a=1$ 时，$B=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，矩阵 A 可能与矩阵 B 相似，不妨假设存在 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

因此 $AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}P$，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，即

$(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)=(4\alpha_1, 2\alpha_1+4\alpha_2, 2\alpha_3)$，

说明方程组 $\begin{cases}A\alpha_1=4\alpha_1,\\A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2,\\A\alpha_3=2\alpha_3\end{cases}$ 有解. …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

接下来，对方程组求解，计算 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

$A\alpha_1=4\alpha_1\to(A-4E)\alpha_1=0, A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$.

将 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$ 代入方程 $A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2$，由 $(A-4E)\alpha_2=2\alpha_1$，解得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}2k_1+k_2\\k_2\\0\end{pmatrix}$，

$A\alpha_3=2\alpha_3\to(A-2E)\alpha_3=0, A-2E=\begin{pmatrix}3&-1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\k_3\end{pmatrix}$，

则 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，要满足 P 可逆，即 $|P|=\begin{vmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{vmatrix}=-2k_1^2k_3\neq0$，

当 $a=1$ 时，存在 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_1\neq0,k_3\neq0$，使得 $P^{-1}AP=B$. …4 分

（注：本题只需要找到一个满足的矩阵即可，可用咱们这里的通用形式验证，批改过程中根据计算过程酌情给分）

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，Y 的概率密度为 $f(y)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|y|}$，$-\infty<y<+\infty$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知. 令 $Z=\begin{cases}2Y, & X\geq1,\\-2Y, & X<1.\end{cases}$

（1）求随机变量 Z 的概率密度；

（2）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量.

【解析】

（1）随机变量 Z 的分布函数为：

$$F_z(z)=P\{Z\leq z\}=P\{2Y\leq z,X\geq1\}+P\{-2Y\leq z,X<1\}$$

$$=P\left\{Y\leq\frac{z}{2}\right\}P\{X\geq1\}+P\left\{Y\geq-\frac{z}{2}\right\}P\{X<1\}$$

$$=\frac{1}{4}P\left\{Y\leq\frac{z}{2}\right\}+\frac{3}{4}P\left\{Y\geq-\frac{z}{2}\right\}$$

$$=\frac{1}{4}F_Y\left(\frac{z}{2}\right)+\frac{3}{4}\left[1-F_Y\left(-\frac{z}{2}\right)\right],z\in(-\infty,+\infty)$$ …2 分

$$f_z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{8}f_Y\left(\frac{z}{2}\right)+\frac{3}{8}f_Y\left(-\frac{z}{2}\right)$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$=\frac{\lambda}{16}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}+\frac{3\lambda}{16}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}},z\in(-\infty,+\infty),$$

故随机变量 Z 的概率密度为 $f_z(z)=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}},z\in(-\infty,+\infty)$. …2 分

（2）① 矩估计：

$f_z(z)=\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}},z\in(-\infty,+\infty)$，易知 $EZ=0$，故选用二阶原点矩进行矩估计，

$$EZ^2=\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\cdot\frac{\lambda}{4}e^{\frac{-\lambda|z|}{2}}dz=\frac{\lambda}{2}\int_0^{+\infty}z^2e^{-\frac{\lambda}{2}z}dz\xrightarrow{t=\frac{\lambda}{2}z}\frac{\lambda}{2}\cdot\frac{8}{\lambda^3}\int_0^{+\infty}t^2e^{-t}dt=\frac{8}{\lambda^2}.$$ …2 分

令 $EZ^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，所以 $\frac{8}{\lambda^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，得 θ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1=\sqrt{8n\Big/\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$， …2 分

② 最大似然估计：似然函数为 $L(\theta)=(\frac{\lambda}{4})^ne^{-\frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|}$， …1 分

从而 $\ln L(\lambda)=n\ln(\lambda)-n\ln 4-\frac{\lambda}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$， …1 分

令 $\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{n}{\lambda}-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|Z_i|=0$，解得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\lambda}_2=2n\Big/\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$， …2 分

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1=\sqrt{8n\Big/\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，最大似然估计量为 $\hat{\lambda}_2=2n\Big/\sum_{i=1}^{n}|Z_i|$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取